Congruência modular e Teorema Chinês do Resto

Aluno: Sinezio Junio Porfirio Araujo • **Matrícula:** 2212130034
Curso: Ciência da Computação • **Turno:** Matutino
Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

1. Descrição do problema

O programa congruencias.py responde a duas perguntas. Na Parte A, dados dois inteiros e um módulo positivo, verifica se os inteiros são congruentes. Na Parte B, dados três ou quatro pares (resto, módulo), encontra todos os inteiros que satisfazem o sistema quando os módulos são positivos e coprimos dois a dois.

2. Verificação de congruência

Dois inteiros a e b são congruentes módulo n quando n divide a diferença a − b. O programa solicita n novamente enquanto ele não for positivo. Em seguida, calcula (a − b) % n: o operador % devolve o resto da divisão. Um resto zero confirma a congruência.

Exemplo: 23 − 8 = 15 = 3 × 5. Como o resto é zero, 23 ≡ 8 (mod 5). Ao trocar 8 por 9, a diferença passa a 14 = 2 × 5 + 4; logo, 23 e 9 não são congruentes módulo 5.

3. Resolução do sistema

Condição de aplicação. Para cada par de módulos, o programa calcula o MDC pelo Algoritmo de Euclides. Em cada divisão, substitui o dividendo e o divisor pelo divisor e pelo resto. Quando o resto chega a zero, o último divisor não nulo é o MDC. Se algum par tiver MDC diferente de 1, o sistema está fora das condições da atividade.

Construção. Para cada equação $x \equiv a_i \pmod{n_i}$, calcula-se o produto N de todos os módulos e o produto parcial $N_i = N \div n_i$. Para n_i maior que 1, a função de inverso testa inteiros y_i até que $N_i \times y_i$ deixe resto 1 na divisão por n_i. Um módulo igual a 1 não impõe restrição sobre x.

Por que funciona? Cada termo $a_i \times N_i \times y_i$ reproduz o resto a_i no seu módulo. Nos demais módulos, o termo vale zero em aritmética modular, pois todos eles são fatores de N_i. Portanto, somar os termos preserva cada um dos restos pedidos.

Solução geral. A soma reduzida módulo N fornece x_0, a menor solução não negativa. Todas as soluções são $x = x_0 + t \times N$, com t inteiro: dois valores que atendem ao sistema diferem por um múltiplo de cada módulo e, como os módulos são coprimos dois a dois, por um múltiplo do produto.

4. Exemplo calculado e verificado

O sistema pede resto 2 na divisão por 3, resto 3 na divisão por 5 e resto 2 na divisão por 7. Os pares (3, 5), (3, 7) e (5, 7) têm MDC igual a 1. Logo, N = 3 × 5 × 7 = 105.

Condição	Produto parcial	Escolha do inverso	Termo na soma
x ≡ 2 (mod 3)	105 ÷ 3 = 35	35 × 2 ≡ 1 (mod 3)	2 × 35 × 2 = 140
x ≡ 3 (mod 5)	105 ÷ 5 = 21	21 × 1 ≡ 1 (mod 5)	3 × 21 × 1 = 63
x ≡ 2 (mod 7)	105 ÷ 7 = 15	15 × 1 ≡ 1 (mod 7)	2 × 15 × 1 = 30

A soma é 140 + 63 + 30 = 233. Como 233 = 2 × 105 + 23, a solução geral é **x = 23 + 105t**, com t inteiro. A substituição confirma os três restos: 23 = 7 × 3 + 2; 23 = 4 × 5 + 3; e 23 = 3 × 7 + 2.

5. Testes e resultados

Os casos abaixo foram executados com o arquivo congruencias.py. Na tabela, cada par representa (resto, módulo).

Caso	Entrada e resultado observado
Três congruências	(2, 3), (3, 5), (2, 7): o programa encontrou x_0 = 23 e N = 105. A verificação final confirmou as três congruências.
Quatro congruências	Ao acrescentar (1, 11), x_0 continuou igual a 23, pois 23 % 11 = 1. O novo período foi 105 × 11 = 1155.
Módulos com divisor comum	(2, 3), (3, 5), (2, 9): o cálculo parou após a verificação dos pares, pois MDC(3, 9) = 3. A mensagem indica que o método da atividade não se aplica; isso não significa que o sistema não tenha solução.
Entradas inválidas	O programa pediu novos valores para módulo 0 na Parte A, quantidade 2 na Parte B e módulo −3 na primeira equação. Depois das correções para 5, 3 e 3, respectivamente, obteve x_0 = 23 no sistema do exemplo.
Restos equivalentes	Com (−1, 3), (3, 5), (2, 7), o resultado foi x_0 = 23. Módulo 3, −1 equivale a 2; por isso a verificação comparou 23 % 3 com 2.

Implementação: os pares são mantidos em uma lista. O programa exibe as divisões do MDC, as tentativas de inverso, os produtos e a soma. A etapa final compara o resto de x_0 com o resto pedido, ambos reduzidos ao mesmo módulo.